Kansen en de wet van Laplace

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De woorden

Leer deze vier woorden met een voorbeeld erbij. Een uitkomst is één geval, een gebeurtenis een groep gevallen.

1 De verzameling van alle mogelijke uitkomsten van een kansexperiment.
de uitkomstenverzameling

2 Een deel van de uitkomstenverzameling.
een gebeurtenis

3 Het aantal gunstige gevallen gedeeld door het totaal aantal gevallen.
de wet van Laplace

4 Alles wat niet bij een gebeurtenis hoort.
het complement

5 Hoeveel uitkomsten zitten er in de uitkomstenverzameling als je met twee dobbelstenen gooit, en hoe kom je daaraan?
36**. Zes mogelijkheden voor de eerste maal zes voor de tweede.**
Let erop dat je de twee worpen apart bekijkt en vermenigvuldigt: 6 maal 6. Optellen zou 12 geven, en dat is geen enkele mogelijkheid.

2 Kansen uitrekenen

Tel de gunstige gevallen en deel door het totaal. Vereenvoudig de breuk pas als je beide getallen hebt staan.

6 Schrijf als breuk.

a) $\frac{1}{2}$ · **b)** $\frac{1}{3}$ · **c)** $\frac{1}{4}$ · **d)** $\frac{1}{13}$

Let op de tweede: groter dan 4 betekent 5 en 6, dus twee gevallen op zes. Vier zelf hoort er niet bij.

7 Schrijf als breuk.

a) $\frac{1}{4}$ · **b)** $\frac{1}{2}$ · **c)** $\frac{1}{6}$ · **d)** $\frac{1}{36}$

Let op de tweede: precies één keer kop kan op twee manieren, kop en munt of munt en kop. Dat is de helft en niet een kwart.

8 In een zak zitten 5 rode, 3 blauwe en 2 groene knikkers. Wat is de kans op een blauwe?

$\frac{3}{10}$

9 Een klas heeft 12 meisjes en 13 jongens. Wat is de kans dat een willekeurige leerling een meisje is?

$\frac{12}{25}$

Let erop dat je alle knikkers samen als totaal neemt, dus 10 en niet 3 plus de andere kleuren apart.

3 Complement en som

Is de gevraagde kans lastig te tellen, reken dan het tegengestelde uit en trek het van 1 af.

10 De kans op regen is $0{,}35$. Wat is de kans op geen regen?

$0{,}65$

11 De kans op minstens één zes bij twee worpen is 11 op 36. Wat is de kans op geen enkele zes?

$\frac{25}{36}$

Let erop dat je van breuk naar breuk werkt: 36 min 11 geeft 25 op 36. Reken niet eerst om naar een kommagetal.

12 De kans dat een toestel stuk gaat binnen het jaar is $0{,}04$. Wat is de kans dat het blijft werken?

$0{,}96$

13 Leg uit waarom de som van de kansen van alle uitkomsten samen altijd 1 is.

Er moet altijd íets gebeuren. Alle uitkomsten samen vormen de hele uitkomstenverzameling, en dat is zekerheid.

14 Waarom is een kans nooit groter dan 1 en nooit kleiner dan 0?

Het aantal gunstige gevallen kan niet groter zijn dan het totaal, en niet negatief. 0 **betekent onmogelijk,** 1 **betekent zeker.**

4 Kans of meting?

Hou in het oog dat een kans over de lange termijn gaat. Een korte reeks worpen mag ervan afwijken, en een worp heeft geen geheugen.

15 Je gooit 10 keer met een munt en krijgt 7 keer kop. Betekent dat dat de kans op kop niet een half is?

Nee. Bij weinig worpen kan de uitkomst flink afwijken van de kans. Hoe meer worpen, hoe dichter de verhouding bij een half komt.

Let erop dat je ook zegt wat er bij veel worpen gebeurt: dan kruipt de verhouding naar de kans toe.

16 Een dobbelsteen gaf vier keer op rij geen zes. Is de kans op een zes bij de volgende worp daardoor groter?

Nee. De dobbelsteen heeft geen geheugen: de kans blijft een zesde.

Let erop dat de kans een zesde blijft, hoe vaak er ook geen zes viel. Dat is de klassieke denkfout bij kansen.

17 De wet van Laplace mag je alleen gebruiken als alle uitkomsten even waarschijnlijk zijn.

waar

18 Waarom mag je de wet van Laplace niet gebruiken om de kans te berekenen dat het morgen regent?

Regen en geen regen zijn niet even waarschijnlijk, en je kan de gevallen niet eerlijk tellen. Daarvoor heb je gegevens nodig, geen symmetrie.

Let erop dat de wet van Laplace symmetrie veronderstelt. Bij het weer heb je gegevens nodig in plaats van gelijke gevallen.

5 Tellen in een situatie

Schrijf telkens eerst op hoeveel gunstige gevallen er zijn en hoeveel in totaal. Pas daarna deel je.

19 Een rad heeft 20 even grote vakjes: 4 met een prijs, de rest leeg. Wat is de kans op een prijs, en wat is de kans op niets?

4 gunstige op 20, dus $\frac{1}{5}$ of $0{,}2$. De kans op niets is $\frac{4}{5}$ of $0{,}8$.

20 Een school van 400 leerlingen heeft 240 meisjes, waarvan 60 in het vijfde jaar. Wat is de kans dat een willekeurige leerling een meisje uit het vijfde jaar is?

60 op 400, dus drie twintigsten of $0{,}15$.

Let erop dat het totaal hier 400 is en niet 240: de vraag gaat over alle leerlingen, niet enkel over de meisjes.

21 In een doos liggen 12 lampen, waarvan 3 stuk. Je neemt er één. Wat is de kans dat ze werkt?

9 werkende op 12, dus drie vierde of $0{,}75$.

Let erop dat de vraag naar de werkende lampen gaat, dus 9 en niet 3. Lees eerst welke gevallen de gunstige zijn.